1. Идея и результат визита

«Путь станка» связывает компоненты, процессы обработки и конкретную задачу посетителя. Последовательность производственного цикла и обзор цеха предусмотрены постановкой кейса; вклад команды — предлагаемое размещение функций, организация сопровождения и понятный результат визита.

Гость знакомится с образцами компонентов, видит компактные установки или объяснение их работы, сравнивает результаты обработки и обсуждает свою задачу с консультантом. Посещение завершается картой результата: интересующий процесс, материал, увиденные примеры и следующий шаг. Карта может быть бумажной; разработка нового сложного приложения не требуется.

Отличительные приемы концепции: выбор интересующего процесса в начале визита; парные образцы «до / после»; карта визита, которая связывает рассказ с предметным обсуждением. Это предложения команды, а не заявления об отсутствии аналогичных приемов у других компаний.

«Паспорт детали» с изготовлением сувенира при посетителе сохраняется как дополнительная возможность. Согласование образца, времени обработки, допуска операторов и содержания маркировки еще не получено. Базовая концепция работает без обязательного сувенира.

2. Исходные условия и статус данных

Площадь 626 м² и высота 7 м приведены в постановке кейса, слайд 6. В конспекте СР2, переданном участником команды, указано: цех примыкает снизу исходной схемы; в помещении расположены колонны, внутренних стен нет, планировку команда разрабатывает самостоятельно. Имя ответившего эксперта не передано; конспект сохранен в docs/trackers.md.

В модели нижней стороне исходной схемы соответствует south. Размеры 36 × 17,4 м, привязки и сечение колонн получены из прежнего замера изображения и остаются проектными допущениями. Шаг колонн не следует путать с сеткой схемы: в кейсе один квадрат сетки равен 6 × 6 м.

Вход и выход на левой стороне модели — новое проектное предложение, а не подтвержденные существующие проемы. Допустимость мест, направление выхода из здания и связь с путями эвакуации необходимо согласовать по исходным документам здания.

Модели двух названных на СР2 установок пока неизвестны; конкретные названия в публичных материалах не приводятся. Прямоугольники оборудования показывают проектные резервы. Визуальная модель не является монтажной схемой и не доказывает возможность установки конкретного изделия.

3. Планировка и содержание зон

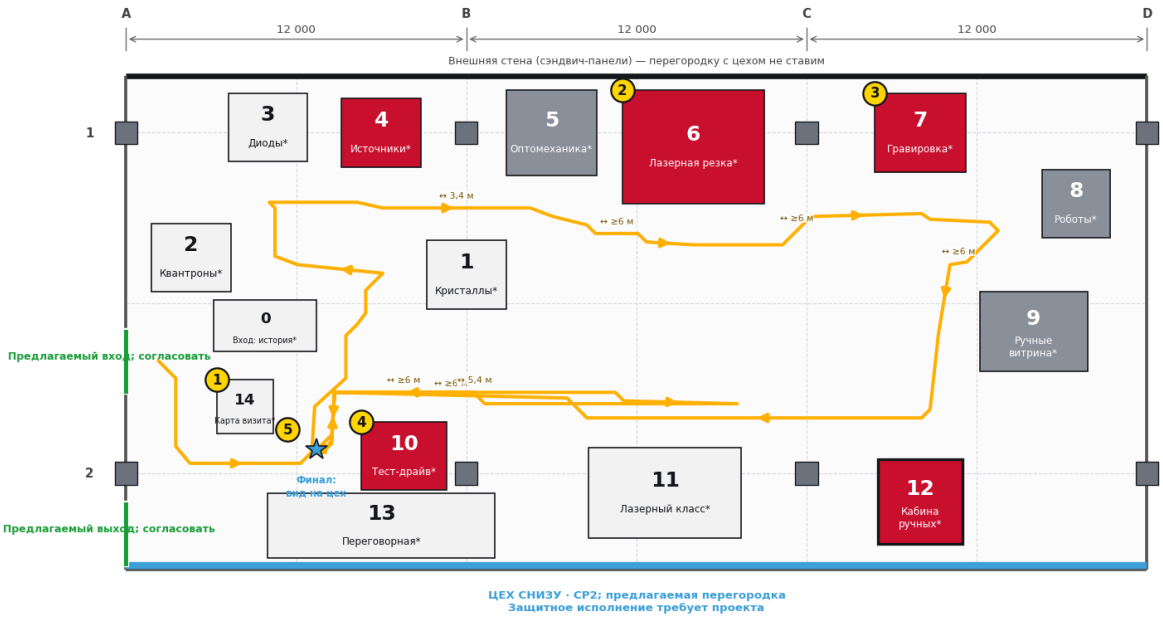
Сохранены идентификаторы базовых зон 0–11: входная история, кристаллы, квантроны, диоды, источники, оптомеханика, резка, маркировка, роботизация, ручные аппараты, тест-драйв и лазерный класс. Дополнительные функции — защитная кабина 12, открытое обсуждение 13 и карта визита 14.

Компоненты представлены образцами и макетами. Крупные производственные установки не переносятся в шоурум автоматически. В зоне резки и маркировки предусмотрены места под компактные установки; окончательные исполнения и периферия уточняются. Роботизация показана на экране с примерами и образцами, без отдельной промышленной ячейки.

Витрина ручных аппаратов предназначена для обесточенных устройств и образцов сварки/очистки. Действующий показ оператором предлагается вынести в отдельную защитную кабину после инженерного согласования. Зона тест-драйва используется как стол сравнения результатов; образец принимается в начале визита, а не после прохождения установки.

Обсуждение предложено как открытая зона со столом. Учебный класс — стол, экран и образцы для небольшой группы; дорогостоящая самостоятельная инсталляция не обещается. Внешние границы, расположение колонн и все предлагаемое наполнение показаны на трех приложенных планах.

ТРИО · «Путь станка» · Предлагаемая планировка после СР2



Карта визита и примеры обработки (жёлтые кружки): ① зона 14 — задача гостя · ② зона 6 — пример обработки · ③ зона 7 — маркировка · ④ зона 10 — карта результата · ⑤ вид на цех.
Карта визита не требует сувенира. Изготовление детали при посетителе — дополнительная опция после согласования.
Красный: рабочая зона · Белый: декоративная · Серый: техника · жирная рамка: закрытое помещение · жёлтая линия: маршрут с сопровождением; у смотровой точки допускается возврат. Одновременно одна группа.
Подписи — свободная ширина в модели: минимум 2,1 м (проектный порог ≥2 м, группа до 6 чел.). Это не нормативный расчет.
ПРОЕКТНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ: зал 36×17.4 м (626 м² кейса), колонны 0.8 м, цех — юг, офис — ?. Входы/выходы предлагаемые. * — габарит DIM_TBD (нет в facts.md); зона = габарит + 2×0.7 м обслуживания.

4. Маршрут и работа с аудиториями

Основной сценарий: прием задачи и образца → знакомство с компанией → компоненты → компактные установки → образцы и результаты → обзор цеха → обсуждение следующего шага. Четыре сценария используют общий путь с разным содержанием остановок; это не четыре полностью независимых коридора.

Для клиента акцент — материал, интересующий процесс и план теста. Для партнера — компоненты и кооперация. Для учебной группы — объяснение технологии, профессий и обсуждение в классе. Для представителей власти — компетенции полного цикла и образовательная функция. Для медиа и промтуров используются понятные образцы и общий рассказ; отдельная кнопка такого сценария не реализована.

В данной версии предложена одна сопровождаемая группа до 6 человек. Это организационное допущение команды, не норматив допустимой вместимости. Визиты назначаются по расписанию. У смотровой точки возможен возврат, поэтому концепция не заявляется полностью односторонней; встречные группы не допускаются организацией сопровождения.

Скрипт планировки проверяет свободную полосу по заданному порогу 2 м; минимальная полученная ширина маршрута в модели — 2,1 м. Эти значения описывают выбранную модель, а не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности или доступности. Возвратные участки сохраняются в отчете как организационные предупреждения.

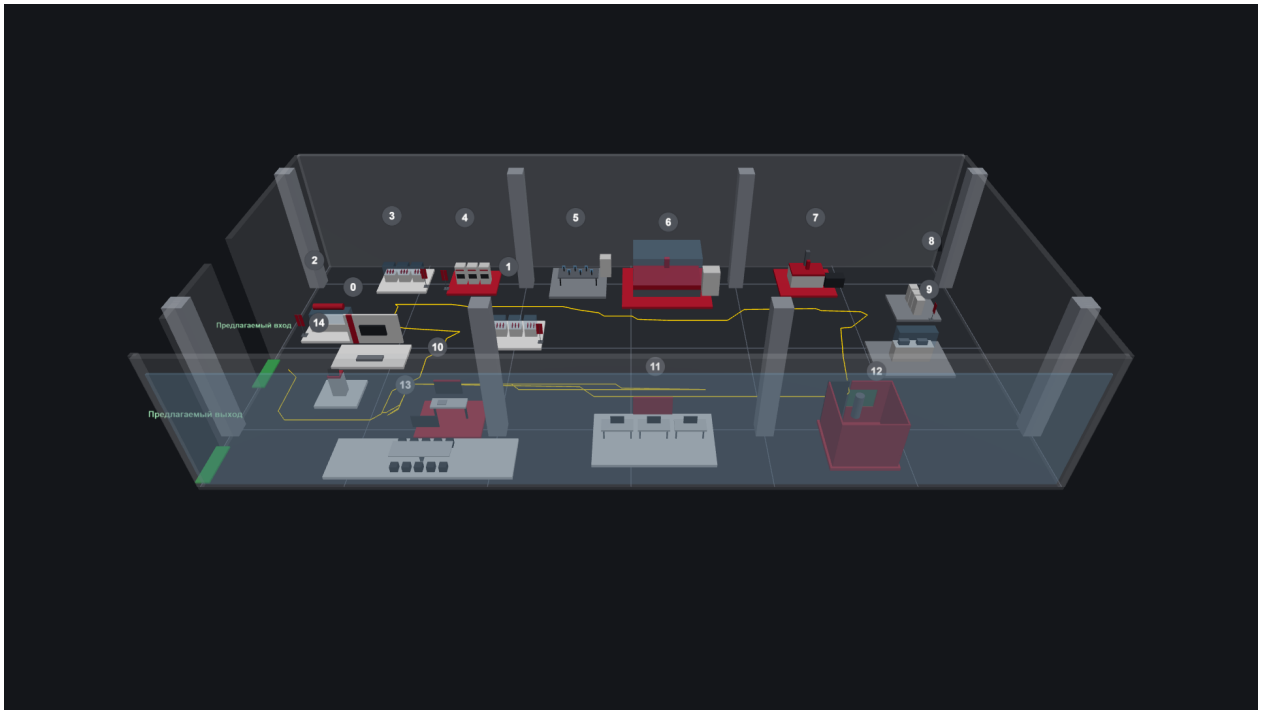
5. Визуализация и взаимодействие

Интерактивная 3D-модель позволяет вращать зал, смотреть сверху, переключать четыре сценария, выбирать зоны и запускать автотур. Карточка зоны объясняет экспонаты, способ показа и статус габаритов. Цвета: красный — рабочая зона, белый — декор, серый — техника.

Модель иллюстрирует концепцию размещения, а не представляет точные цифровые копии оборудования. Корпуса упрощены и визуально вписаны в проектные резервы. Граница с цехом находится снизу схемы; само производство за перегородкой не моделируется как существующая достоверная сцена.

К комплекту относятся планы зонирования, сценариев и принципов безопасности; новые виды модели; презентация PDF и HTML; тизер концепции. Тизер использует актуальные изображения, а не старый flythrough.mp4. Подписи и планы обозначают предварительный статус решений.

Интерактивная модель опубликована через GitHub Pages: https://oxord.github.io/lassard-hackathon/ ; материалы комплекта доступны по адресу https://oxord.github.io/lassard-hackathon/solution/. На 24.10.2026 страницы, PDF и тизер отвечают без авторизации (HTTP 200); работа 3D в браузере проверяется отдельно перед показом.



6. Принципы безопасности

Открытый лазерный луч в общем зале не предусматривается. Витринные аппараты обесточены; посетитель работает с образцами, а не самостоятельно запускает установки. Демонстрации выполняет обученный оператор только после проверки защитного исполнения, регламента и условий эксплуатации.

Для сварки и очистки предлагается закрытая кабина со смотровым решением, блокировками и местной вытяжкой. Конкретные материалы, тип окна, устройство защиты, воздухообмен и размещение инженерных сетей в этой концепции не рассчитаны. Если действующий показ не согласован, используются видео и готовые образцы.

Назначение выходов и пригодность предлагаемых мест определяются по документам здания и проекту. Графическая проверка свободного пути не заменяет расчет эвакуации. Пожарная защита, отделка и вентиляция требуют отдельного проектного решения для выбранного оборудования и операций.

Для дальнейшей инженерной проверки в рабочем исследовании указаны ГОСТ IEC 60825-1-2023, СП 1.13130.2020, СП 484.1311500.2020 и СП 485.1311500.2020 с применимыми изменениями. Здесь не утверждается применимость каждого документа ко всем элементам и не заявляется завершенная экспертиза соответствия.

7. Реализуемость и оценка результата

Концепция стремится ограничить сложность: компактные витрины, открытое обсуждение вместо отдельного помещения, цифровое представление роботизации, бумажная карта визита, использование предоставляемых компанией образцов. Эти решения не подтверждают конкретную стоимость.

Оценка стоимости в этой версии не приводится. Смета, коммерческие предложения, состав предоставляемого оборудования и границы затрат пока не подготовлены. Соответствие бюджетному ограничению и окупаемость не заявляются. Прежний диапазон затрат из черновиков не является предлагаемой сметой.

Результат пилота предлагается измерять числом проведенных визитов, заполненных карт, запросов на тест, назначенных следующих встреч и отзывами о понятности маршрута. Целевые проценты роста продаж не назначаются без исходных данных. Для учебных групп можно фиксировать ответы на короткие вопросы до и после посещения без обещания измеренного образовательного эффекта заранее.

Внедрение проходит через проверку помещения, подбор оборудования, инженерный проект, подготовку экспонатов и регламента, монтаж и пилотный визит. Сроки, подрядчики и стоимость этапов в этом решении не назначены.

8. Источники и необходимые согласования

Основные источники: постановка кейса docs/case/case-lassard.pdf; паспорт фактов facts/facts.md; конспект СР2 в docs/trackers.md; журнал решений docs/decisions.md; проверка источников docs/source-review.md. Изображения модели и планы созданы командой на основе проектных допущений.

Официальные ресурсы: https://lassard.ru/about/company и каталог производителя https://lassard.ru/api/catalogs/file/Katalog_oborudovanie_2026_web.pdf. Каталожные размеры корпуса не заменяют установочный чертеж, а найденное исполнение не означает его согласование для экспозиции.

До реализации нужно подтвердить геометрию и колонны, допустимые входы/выходы, исполнения оборудования, инженерные подключения, защитные меры и регламент демонстраций. До обязательного изготовления сувенира нужно отдельно согласовать материал, операции, время и содержание маркировки.

Состав комплекта: интерактивная модель, три концептуальных плана, презентация на 17 слайдов в PDF и HTML, пояснительная записка PDF, тизер MP4 и текст тизера. Конкретные поля, допустимые размеры файлов и обязательность каждого вложения проверяются в личном кабинете организаторов перед загрузкой.

Смета и основания

Бюджетный предел — 10 млн ₽ (конспект СР2). Цели по строкам дают ровно 10,0 млн ₽ вместе с резервом; диапазоны показывают разброс по возможным коммерческим предложениям.

Строка	Цель, млн	Диапазон	Основа
Пол с «Лучом»	1,5	1,4–1,8	2 150–2 200 ₽/м² × 626 м² (https://maps.yango.com/org/solid_pard/218409317120/), верх +30% на подготовку и инкрустацию — ДОПУЩЕНИЕ
Перегородка	1,6	1,2–2,0	противопожарные перегородки EIW «от 17 500 ₽», ПСК «ГОСТ» (https://productcenter.ru/products/producer-3350-produkciya-ooo-psk-gost); смотровой участок 36 м² + глухая часть — ДОПУЩЕНИЕ
Лазерная защита	1,0	0,8–1,2	ДОПУЩЕНИЕ; уточнить изготовление ограждений силами ЛАССАРД
Вытяжки, пожаротушение, сигнализация	1,5	1,1–1,8	ДОПУЩЕНИЕ; КП на ФВА, проект АУПТ — лицензированный подрядчик
Экспозиция и свет	2,1	1,7–2,6	ДОПУЩЕНИЕ
Мебель и электрика	0,9	0,7–1,1	ДОПУЩЕНИЕ
Проект, согласования	0,4	0,4–0,6	ДОПУЩЕНИЕ
Резерв	1,0	—	10% — ДОПУЩЕНИЕ
Итого	10,0	7,3–11,1 без резерва	при верхних КП сокращается экспозиция, безопасность не сокращается

Опорные допущения: оборудование экспозиции собственное ЛАССАРД и вне бюджета; общая вентиляция, АПС и СОУЭ корпуса расширяются, а не строятся; стены — существующие сэндвич-панели. Объём производства «400+ единиц оборудования в год» — данные кейса; на сайте указано «100+ станков» — это другая метрика. Привязка этапов цикла к площадкам — ДОПУЩЕНИЕ по кейсу (Обнинск — лазеры и компоненты, Варшавское шоссе — лазеры).